여기서 ε는 코일의 각가속도이다.
식 (2)에서 코일이 정지하는 시각은

$$t_0 = \frac{\omega_0 J}{M}. \tag{3}$$

따라서 코일의 각속도는 시간에 따라 다음과 같이 변한다:

$$\omega(t) = \begin{cases} \omega_0 - \dfrac{M}{J}t, & t < t_0 = \dfrac{\omega_0 J}{M} \\ 0, & t \geq t_0 \end{cases}. \tag{4}$$

3. **[1 점]** 코일을 급하게 제동하면 도선의 전자는 관성에 의해 계속 움직이므로 검류계에 전류가 검출된다. 코일 테두리 위 점의 선가속도를 $a = \varepsilon r$ 로 두자. 가는 도선을 촘촘히 감았다면 이 가속도는 도선을 따라 작용한다고 볼 수 있다. 코일을 제동하면 각 자유 전자에는 가속도와 반대 방향의 관성력 $-m_e a$ 이 작용한다. 이 힘을 받는 전자는 금속 안에서 다음의 유효 전기장이 작용하는 것처럼 움직인다:

$$E_{eff} = -\frac{m_e a}{e}. \tag{5}$$

따라서 자유 전자의 관성으로 코일에 생기는 유효 기전력은 다음과 같다:

$$\mathrm{Emf} = E_{eff}\ell = -\frac{m_e}{e}a\ell. \tag{6}$$

그러므로 닫힌 전기 회로에 옴의 법칙을 적용하면

$$IR = -\mathrm{Emf} = \frac{m_e a \ell}{e}. \tag{7}$$

앞의 2번 풀이를 이용하면 최종적으로

$$I(t) = \begin{cases} \dfrac{M m_e r \ell}{eJR}, & t < t_0 = \dfrac{\omega_0 J}{M} \\ 0, & t \geq t_0 \end{cases}. \tag{8}$$

4. **[2 점]** 검류계를 통과한 전하량은 식 (8)에서

$$Q = It_0 = \frac{m_e \omega_0 r \ell}{eR}. \tag{9}$$

따라서 전자의 전하량과 질량의 비는

$$\frac{e}{m_e} = \frac{\omega_0 r \ell}{RQ}. \tag{10}$$

5. **[1 점]** 이 경우 식 (7)은 다음과 같이 바뀐다:

$$L\frac{dI}{dt} + IR = -\mathrm{Emf} = \frac{m_e a \ell}{e}, \tag{11}$$

여기서 $L = \mu_0 n^2 \pi r^2 h$ 는 코일의 인덕턴스이다.

식 (11)에서 코일의 최대 전류는

$$I_{\max} = \frac{M m_e r \ell}{eJR}. \tag{12}$$

시간에 따른 전류의 개략적인 그래프를 아래에 나타냈다.